

QUẢN TRỊ ACTIVE DIRECTORY NÂNG CAO — MẠNG 192.168.100.0/24

Thêm Additional DC (Khử lỗi đơn điểm chết) & Kịch bản Sao lưu / Khôi phục thảm họa (Backup & Restore)

1. Thêm Máy Chủ Domain Controller Thứ Hai (Additional DC)

Để đảm bảo tính sẵn sàng cao (High Availability) cho hệ thống miền `lab.local`, việc dựng thêm một máy chủ Domain Controller thứ hai (Additional DC) là bắt buộc. Khi một máy gặp sự cố hoặc bảo trì, máy còn lại vẫn phân giải và xác thực người dùng bình thường.

Thông số hoạch định máy chủ thứ hai:

Thông số	Domain Controller Gốc (DC01)	Domain Controller Bổ Sung (DC02)
Hệ điều hành	Windows Server 2019 / 2022	Windows Server 2019 / 2022
Tên máy (Computer Name)	LAB-SERVER	LAB-DC02
Địa chỉ IP tĩnh	192.168.100.101	192.168.100.102
Preferred DNS Server	127.0.0.1	192.168.100.101 (Trở về DC gốc để nhận diện miền)
Alternate DNS Server	192.168.100.102	127.0.0.1

Quy trình thực hiện bằng PowerShell trên máy mới (LAB-DC02):

- Đổi tên máy và đặt IP tĩnh:** Đảm bảo máy mới đã được đặt IP tĩnh `192.168.100.102` và cấu hình Preferred DNS trở về máy DC01 (`192.168.100.101`).
- Mở PowerShell (Admin) trên máy **LAB-DC02** và chạy đoạn lệnh cài đặt AD DS:

```
# Đổi tên máy chủ thứ hai
Rename-Computer -NewName "LAB-DC02" -Force -Restart

# Sau khi máy reboot, mở lại PowerShell Admin để cài đặt Role AD DS
Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
```
- Thăng cấp máy thành Additional DC:** Khối lệnh sau sẽ đưa máy chủ mới gia nhập vào miền `lab.local` hiện có với vai trò bộ điều khiển miền bổ sung, tự động đồng bộ hóa toàn bộ cơ sở dữ liệu (NTDS, SYSVOL):

```
# Khai báo thông tin tài khoản quản trị tối cao của miền hiện tại
$Credential = Get-Credential -UserName "LAB\Administrator" -Message "Nhập mật khẩu Admin của miền lab.local"
$DsrpPassword = ConvertTo-SecureString "P@ssword123!" -AsPlainText -Force

# Chạy lệnh tích hợp Additional DC
Install-ADDSDomainController `
    -NoGlobalCatalog:$false `
    -CreateDnsDelegation:$false `
    -Credential $Credential `
    -DomainName "lab.local" `
    -DatabasePath "C:\Windows\NTDS" `
    -LogPath "C:\Windows\NTDS" `
    -SysVolPath "C:\Windows\SYSVOL" `
    -SafeModeAdministratorPassword $DsrpPassword `
    -Force:$true
```

Sau khi cài đặt xong, máy LAB-DC02 sẽ tự động reboot. Lúc này, mọi dữ liệu về OU, User, Group đã tạo ở bài lab trước sẽ tự động được đồng bộ (Replicate) sang máy mới.

2. Hướng Dẫn Sao Lưu Active Directory (Backup AD DS)

Để sao lưu cấu hình Active Directory, chúng ta cần sử dụng tính năng mã nguồn gốc của Microsoft là **Windows Server Backup** để sao lưu thành phần trạng thái hệ thống (**System State**) — nơi chứa toàn bộ cơ sở dữ liệu NTDS.dit, SYSVOL và Registry của miền.

Các bước cài đặt và cấu hình Backup tự động bằng PowerShell:

1. Cài đặt tính năng Windows Server Backup Feature trên Domain Controller (Chạy trên DC01 hoặc DC02):

```
Install-WindowsFeature -Name Windows-Server-Backup
```

2. Chuẩn bị một phân vùng ổ đĩa độc lập (Ví dụ ổ E:\) để chứa tệp sao lưu hoặc một đường dẫn mạng (Network Share). Không được lưu file backup trên cùng ổ đĩa cài đặt hệ điều hành (ổ C:\).
3. Thực hiện lệnh tạo một bản sao lưu System State ngay lập tức:

```
# Tạo một chính sách sao lưu tạm thời để chạy ngay
$Policy = New-WBPolicy
Add-WBSystemState -Policy $Policy
$BackupTarget = New-WBBackupTarget -VolumePath "E:"
Add-WBBackupTarget -Policy $Policy -Target $BackupTarget

# Bắt đầu tiến trình sao lưu
Start-WBBackup -Policy $Policy
```

3. Hướng Dẫn Khôi Phục Active Directory (Restore AD DS)

Khi hệ thống gặp thảm họa (lỗi dữ liệu, bị tấn công ransomware hoặc xóa nhầm hàng loạt đối tượng quan trọng), ta cần tiến hành khôi phục lại.

Cảnh báo bắt buộc:

Bạn không thể khôi phục System State khi Windows Server đang chạy ở chế độ bình thường. Bắt buộc phải khởi động máy chủ vào chế độ chuyên dụng gọi là **Directory Services Repair Mode (DSRM)**.

Quy trình thực hiện khôi phục thảm họa:

1. **Vào chế độ DSRM bằng PowerShell:** Chạy lệnh sau trên máy chủ cần khôi phục để ép buộc máy khi reboot sẽ tự động vào môi trường DSRM:

```
bcdedit /set safeboot dsrm  
Restart-Computer -Force
```

2. **Đăng nhập vào DSRM:** Khi màn hình khóa hiển thị, bạn phải đăng nhập bằng tài khoản `\Administrator` cục bộ phối hợp với **mật khẩu DSRM** (mật khẩu đã cấu hình tại bước cài đặt AD DS, ví dụ: `P@ssword123!`).

3. **Thực hiện khôi phục dữ liệu:** Mở Command Prompt hoặc PowerShell lên để tìm bản sao lưu hiện có và tiến hành phục hồi.

- Kiểm tra danh sách các bản sao lưu có sẵn để lấy mã nhận diện (Version Identifier):

```
wbadmin get versions
```

Hệ thống sẽ trả về thông tin dạng: `Version identifier: 05/30/2026-10:00`

- Chạy lệnh khôi phục trạng thái hệ thống (System State Restore):

```
wbadmin start systemstaterestore -version:05/30/2026-10:00 -backupTarget:E: -quiet
```

4. **Đưa máy chủ trở lại trạng thái hoạt động bình thường:** Sau khi tiến trình khôi phục hoàn tất 100%, bạn cần tắt bỏ cờ khởi động chế độ DSRM để đưa máy chủ về chế độ vận hành mạng như cũ:

```
bcdedit /deletevalue safeboot  
Restart-Computer -Force
```

Phân biệt Non-Authoritative và Authoritative Restore:

- **Non-Authoritative Restore (Mặc định):** Thường dùng khi chỉ có 1 DC bị lỗi trong cụm nhiều DC. Sau khi phục hồi xong, máy này sẽ tự động nhận dữ liệu cập nhật mới hơn từ máy DC còn lại (LAB-DC02) chuyển sang.
- **Authoritative Restore:** Dùng khi bạn vô tình xóa nhầm 1 OU dữ liệu và muốn ép buộc toàn bộ các máy DC khác trong hệ thống phải đồng bộ ngược theo dữ liệu cũ vừa được khôi phục của bạn. Để thực hiện, cần dùng công cụ dòng lệnh nâng cao **ntdsutil** sau khi đã chạy xong lệnh wbadmin.